

UNIDAD 1

Implementación de Microdata y API de Geolocalización en HTML5

Programación Web

Mada Cantabella Sabater

Grado en Ingeniería Informática

1. Descripción de la actividad

Objetivo

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes aprendan a utilizar Microdata en HTML5 para mejorar el SEO y la accesibilidad de una página web, así como a integrar la API de Geolocalización para obtener y mostrar la ubicación del usuario.

Parte 1: Uso de Microdata en HTML5

Escenario: Una tienda de tecnología en línea desea mejorar su presencia en los motores de búsqueda proporcionando datos estructurados sobre sus productos, categorías y reseñas de clientes.

Requerimientos:

- Crear un archivo productos.html.
- Implementar Microdata para describir una lista de productos utilizando el vocabulario de Schema.org.
- Incluir información como:
 - Nombre del producto.
 - Descripción.
 - Precio.
 - Disponibilidad.
 - Marca.
 - URL de compra.
 - Categoría del producto.
 - Reseñas de clientes, incluyendo nombre del cliente, valoración y comentario.
- Mostrar la información en una estructura HTML semántica organizada.

Programación Web

Ejemplo de Código

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Catálogo de Productos - Tienda Tech</title>

</head>

<body>

  <h2>Catálogo de Productos</h2>

  <div itemscope itemtype="https://schema.org/ItemList">

    <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product" itemprop="itemListElement">

      <h3 itemprop="name">Smartphone X</h3>

      <p itemprop="description">Un smartphone con tecnología de última
generación.</p>

      <p>Marca: <span itemprop="brand">TechBrand</span></p>

      <p>Precio: <span itemprop="price">599</span> USD</p>

      <p>Disponibilidad: <span itemprop="availability"
content="https://schema.org/InStock">En stock</span></p>

      <p>Categoría: <span itemprop="category">Teléfonos Móviles</span></p>

      <p>Compra en: <a itemprop="url"
href="https://tiendatech.com/smartphonex">Tienda Tech</a></p>

    <div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review">

      <h4>Reseña del Cliente</h4>

      <p>Autor: <span itemprop="author">Juan Pérez</span></p>

    </div>

  </div>

</body>

</html>
```

Programación Web

```
<p>Valoración: <span itemprop="reviewRating" itemscope  
itemtype="https://schema.org/Rating">  
    <span itemprop="ratingValue">4.5</span> / 5</span></p>  
  
<p itemprop="reviewBody">Muy buen smartphone, excelente rendimiento y  
batería duradera.</p>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
</body>  
</html>
```

Programación Web

Parte 2: Uso de la API de Geolocalización

Escenario: Un servicio de entrega a domicilio desea obtener la ubicación de sus clientes para calcular tiempos de entrega.

Requerimientos:

- Crear un archivo ubicacion.html.
- Utilizar la API de Geolocalización de HTML5 para obtener la latitud y longitud del usuario.
- Mostrar la ubicación en la página.
- Manejar errores en caso de que el usuario deniegue el acceso a la ubicación.

Ejemplo de Código

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Geolocalización</title>

  <script>

    function obtenerUbicacion() {

      if (navigator.geolocation) {

        navigator.geolocation.getCurrentPosition(mostrarUbicacion, mostrarError);

      } else {

        alert("La geolocalización no es soportada por este navegador.");

      }

    }

  }
```

Programación Web

```
function mostrarUbicacion(position) {  
    document.getElementById('latitud').textContent = position.coords.latitude;  
    document.getElementById('longitud').textContent = position.coords.longitude;  
}  
  
function mostrarError(error) {  
    switch(error.code) {  
        case error.PERMISSION_DENIED:  
            alert("El usuario denegó la solicitud de geolocalización.");  
            break;  
        case error.POSITION_UNAVAILABLE:  
            alert("La información de la ubicación no está disponible.");  
            break;  
        case error.TIMEOUT:  
            alert("Se agotó el tiempo de espera para obtener la ubicación.");  
            break;  
        case error.UNKNOWN_ERROR:  
            alert("Ocurrió un error desconocido.");  
            break;  
    }  
}  
  
</script>  
</head>  
<body>  
    <h2>Mi Ubicación</h2>
```

Programación Web

```
<button onclick="obtenerUbicacion()">Obtener Ubicación</button>

<p>Latitud: <span id="latitud"></span></p>

<p>Longitud: <span id="longitud"></span></p>

</body>

</html>
```